REPUBLIQUE TUNISIENNE
MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE

EXAMEN : BACCALAUREAT DE L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE - SESSION : JUIN 1983

SECTIONS : - MATH - SCIENCES
- MATH - TECHNIQUE

EPREUVE : MATHEMATIQUES - DUREE : 4 heure(s) - COEFFICIENT : 5

SUJET

(Le sujet comporte 1 feuille(s))

1er Exercice (4 points)

1°) Résoudre dans l'ensemble $\mathbb{C}$ des nombres complexes l'équation :

$z^2 - a(2 + i)z + 2a^2 i = 0$, a étant un paramètre complexe.

On désignera par z' et z'' les solutions de cette équation.

2°) Dans le plan affine euclidien rapporté à un repère orthonormé $(o, \vec{u}, \vec{v})$ on considèr les points A, N, M' et M" d'affixes respectives 1, a, z' et z''.

a - Déterminer l'ensemble (C) des points N pour lesquels les points A, M' et M" sont alignés.

b - Déterminer l'ensemble (C') des points N pour lesquels on a : AM' = AM".

2ème Exercice (4 points)

Soit la suite (u_n) définie par $u_0 = -1$ et $\forall n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = \dfrac{4u_n + 3}{u_n + 6}$

1°) a - Montrer que : $\forall n \in \mathbb{N}$, $-3 < u_n < 1$.

b - Montrer que la suite (u_n) est strictement croissante et qu'elle est convergente

2°) Soit la suite (v_n) définie par : $\forall n \in \mathbb{N}$, $v_n = \dfrac{u_n - 1}{u_n + 3}$

a - Montrer que (v_n) est une suite géométrique; calculer v_n en fonction de n.

b - En déduire u_n en fonction de n, puis la limite de u_n .

Problème (12 points)

Soit $\mathcal{P}$ un plan affine euclidien associé à un plan vectoriel euclidien P. Soit $(O, \vec{i}, \vec{j})$ un repère orthonormé de $\mathcal{P}$.

I - Soit f la fonction numérique à variable réelle définie par $f(x) = x + \sqrt{4 - x^2}$

1°) Etudier les variations de la fonction f et construire sa courbe représentative (C_1) dans le plan $\mathcal{P}$.

2°) Soit g la fonction numérique à variable réelle définie par : $\forall x \in [0, \pi]$, $g(x) = \int_0^{2\cos x} \sqrt{4 - t^2}\, dt$

a - Montrer que g est dérivable et que $g'(x) = -4\sin^2 x$.

Calculer $g\left(\frac{\pi}{2}\right)$. En déduire l'expression de g (x) en fonction de x.

b - Soit $\mathcal{A}$ l'aire de l'ensemble des points M (x, y) de $\mathcal{P}$ tels que $-2 \leqslant x \leqslant 2$ et $x \leqslant y \leqslant f(x)$. Montrer que $\mathcal{A} = g(0) - g(\pi)$; en déduire $\mathcal{A}$.

3°) On désigne par (C_2) l'image de (C_1) par la symétrie centrale de centre O et on pose $(E) = (C_1) \cup (C_2)$. Construire (C_2) et donner une équation cartésienne de (E) dans le repère $(O, \vec{i}, \vec{j})$.

II - A tout réel m strictement positif, on associe l'application affine φ_m de $\mathcal{P}$ dans $\mathcal{P}$ qui à tout point M (x, y) associe le point M' (x' , y')

tel que : $\begin{cases} x' = - x + y + \text{Log } m \\ y' = x - y \text{ Log } m \end{cases}$.

1°) a - Montrer que φ_m admet un point invariant unique sauf pour une certaine valeur de m que l'on calculera . Déterminer le point invariant par φ_e .

b - Pour quelles valeurs de m φ_m est-elle bijective ? Déterminer suivant les valeurs de m l'image du plan $\mathcal{P}$ par φ_m.

2°) Soit p la projection affine orthogonale sur la droite Δ d'équation $x + y - 1 = 0$ et G l'ensemble des applications affines h o p où h décrit l'ensemble $\mathcal{H}_\Omega$ des homothéties de centre $\Omega \left(\frac{2}{3} , \frac{1}{3} \right)$.

a - Montrer que pour tout h de $\mathcal{H}_\Omega$ on a : h o p = p o h.

b - Montrer que φ_e est un élément de G (e est la base du Logarithme népérien).

III - On pose $\varphi = \varphi_1$

1°) Montrer que l'image par φ de la courbe (E) définie dans la 3ème question de I est le cercle (C) de centre O et de rayon 2.

2°) Soit Φ l'endomorphisme associé à φ ; pour tout réel λ , on pose :

$$E_\lambda = \left\{ \vec{u} \in P \ , \ \Phi (\vec{u}) = \lambda \vec{u} \right\}$$

a - Montrer qu'il existe deux valeurs λ_1 et λ_2 de λ pour lesquelles $E_\lambda \neq \{ \vec{0} \}$

b - Démontrer que E_{λ_1} et E_{λ_2} sont deux droites vectorielles orthogonales.

3°) Soit $\vec{I} \in E_{\lambda_1}$ et $\vec{J} \in E_{\lambda_2}$ tel que $(\vec{I}, \vec{J})$ soit une base orthonormée de P.

a - Ecrire les expressions analytiques de φ dans le repère $(O, \vec{I}, \vec{J})$.

b - Quelle est l'équation du cercle (C) dans le repère $(O, \vec{I}, \vec{J})$?
En déduire l'équation de (E) dans ce même repère; quelle est la nature de (E) ?